高速處理器為何需要記憶體階層

Processor 每 cycle 可以執行運算，DRAM 存取卻可能需要數百個 processor cycles。若每次 load/store 都直接等待 DRAM，快速 datapath 會長時間閒置。

Memory hierarchy 用不同容量、成本與延遲的儲存層共同提供「近似快速且近似無限」的記憶體幻象。它依賴 locality（局部性），並不保證任意程式都得到相同效能。

本章依序建立 cache、virtual memory、TLB、virtual machine 與 coherence。每個結論都必須附上容量、block/page、miss penalty 與 write policy。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

位址、page 與 cache block 的單位

本章會重複使用四種位址：

1. VA（virtual address，虛擬位址），process 執行 load/store 時使用。
2. VPN（virtual page number，虛擬頁號），VA 去掉 page offset。
3. PA（physical address，實體位址），page translation 後存取 main memory 或 physically addressed cache。
4. Cache block address，PA 去掉 block offset。

Byte address 的最小單位是 1 byte。以本章 4-byte word 為例，word index 乘 4 才轉成 byte offset；byte address 除以 block size 才得到 block number。手算若混用單位，看似相同的低位元會得到錯誤 mapping。

本章的 B 表示 block size bytes，P 表示 page size bytes。公式會在首次使用時重新定義。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

5.1 局部性與記憶體階層成本

Storage hierarchy 通常由上到下為 registers、L1 cache、L2/L3 cache、main memory、flash/disk 與遠端儲存。越上層越快、每 byte 越貴且容量越小；越下層越慢、越便宜且容量越大。

理想是讓常用資料靠近 processor，低頻資料留在下層。Locality 是此設計成立的經驗前提，不是硬體能對任意程式保證的定理。

Temporal locality（時間局部性）表示近期用過的位置很可能近期再用。Spatial locality（空間局部性）表示使用某位置後，附近位置很可能很快被使用。

以連續 4-byte 整數陣列為例，依序讀取 byte addresses 0、4、8、12、16。假設 cache 原本為空、block 為 16 bytes、沒有 prefetch 且過程中不發生 eviction：前五次依序是 miss、hit、hit、hit、miss；前三個 hit 利用同一 block 的空間局部性。若隨後再次讀位址 16 且該 block 仍在，這次 hit 則是時間局部性的例子。

為何 cache 能改善平均時間

設上層 hit time 為 H，miss rate 為 m，miss penalty 為 P_m（在已付 hit lookup 時間後額外等待的時間）。平均記憶體存取時間（AMAT）為

$$\text{AMAT} = H + mP_m.$$

若 $H = 1$ cycle、$m = 0.05$、$P_m = 80$ cycles，則

$$\text{AMAT} = 1 + 0.05 \times 80 = 5 \text{ cycles}.$$

即使 miss 很慢，95% 的 accesses 可以由 1-cycle cache 滿足。若 hit rate 降至 80%，AMAT 變為 17 cycles，顯示 low hit rate 如何吞掉 cache 的價值。

Miss rate 的分母必須一致。Instruction miss rate 常以 instruction 為分母，data cache miss rate 常以 data references 為分母。

Memory wall 與資源取捨

Processor performance 與 DRAM latency 的改善速度不一致，形成 memory wall。提高 capacity、associativity 或 block size 可能降低某些 misses，但也可能增加 hit time、miss penalty、面積與 power。

一個 hierarchy 設計是多目標最佳化：

- L1 優先降低 hit time，並避免 drag critical path。
- 下層 cache 承受較大容量與較高 associativity。
- Main memory 提供容量與 bandwidth。
- Disk/remote storage 處理容量與持久性，但 miss cost 遠高於 cache。

「增加 cache 一定更快」缺少 workload 與 hit-time 條件；容量增加可能使 index/select path 變慢。

5.2 Cache 的基本模型

Cache block（或 line）是 cache 與下層之間傳輸的單位，通常包含多個 words。Cache entry 至少保存 data、tag 與 valid bit；write-back cache 另外保存 dirty bit。

一次 reference 的步驟是：

1. 用 address 的 index 選 set。
2. 比較 set 內各 way 的 tag 與 valid。
3. 若 match，回傳 block 內由 offset 指到的 byte/word。
4. 若 miss，向下一層取得 block，選擇 victim，再寫入 cache。

Valid 防止未初始化 bits 因 tag 恰好相同而被誤認為 hit。

Tag 相同但 valid 為 0 仍是 miss；dirty bit 只表示是否需 write-back，不用來判斷 hit。

Direct-mapped 映射

Direct-mapped cache 的每個 block 只能放在唯一位置：

$$\text{cache block index} = \text{memory block number} \bmod N_{\text{blocks}}.$$

若 cache 有 2^q blocks，index 是 block number 的低 q bits。Offset 選擇 block 內位置，tag 保存剩餘高位。

若兩個 frequently used blocks 映射到同一 index，即使 cache 其他位置空著，也會互相 evict。這是 conflict miss 的典型來源。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Accessing a cache：一個具體 trace

假設 4-block direct-mapped word cache，block size 與 word 相同。Block addresses `0,1,2,3,0,4,0` 的存取為：

Access	Block	Index	結果	原因
1	0	0	miss	valid=0
2	1	1	miss	valid=0
3	2	2	miss	valid=0
4	3	3	miss	valid=0
5	0	0	hit	tag/valid match
6	4	0	miss	evict block 0
7	0	0	miss	conflict with block 4

七次有六次 miss，miss rate 為 $6/7$。前四次與第一次碰到block 4的第六次屬compulsory；第七次對block 0的重訪是conflict，因同容量fully associative LRU在第六次會淘汰block 1而保留剛用過的block 0。

每次 miss 都要列 victim 與 valid/tag/dirty 更新，不能只算 hit count。

Address decode：64 KiB、4-way、64-byte block



$$N_{\text{blocks}} = 2^{16}/2^{6} = 1024, \quad N_{\text{sets}} = 1024/4 = 256.$$

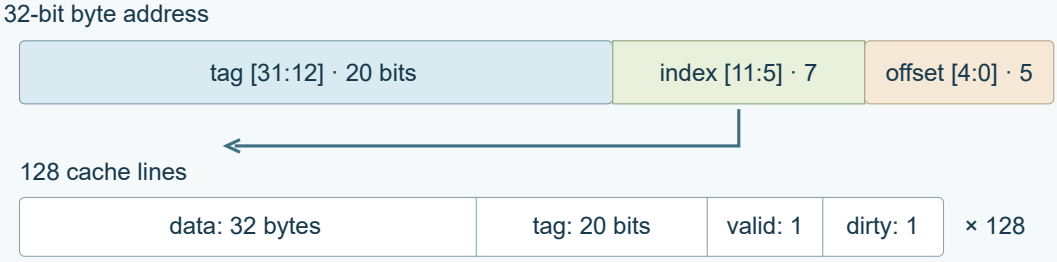
因此：

- block offset bits：$\log_2 64 = 6$。
- set index bits：$\log_2 256 = 8$。
- tag bits：$32 - 6 - 8 = 18$。

Address `0x12345678` 的低 6 bits 是 `111000`，偏移 56 bytes；接著 8 bits 是 `01011001`，index 為 89；高位是 tag `0x48d1`。

同樣 block 內的 `0x12345658` 有相同 tag/index、不同 offset，所以前 block 若仍 valid，這次應為 hit。

從位址欄位反推容量與額外成本



以 32-bit byte address 的 direct-mapped write-back cache 為例：offset 5 bits 表示每 line 有 32 bytes；index 7 bits 表示共有 128 lines，故資料容量為 128 × 32 = 4096 bytes。

每列還存 20-bit tag、1 個 valid 與 1 個 dirty，共 22 bits；全 cache 的額外成本為 128 × 22 = 2816 bits = 352 bytes。只計上述欄位時，總儲存為 4448 bytes，是 data capacity 的 1.0859375 倍；ECC 與其他控制電路另計。

Handling cache misses

Simplified in-order processor 的 read miss 通常會 stall。Controller 要保存 miss address、送 read request、等待下層、選 victim、更新 data/tag/valid，再讓 instruction 重試。

Instruction miss 的重試 PC 是發出 request 的 instruction address，不是 PC 已被更新後的值。Data miss 要保存 load/store 所需 address 與 store data。

Write-back dirty victim 必須先 write-back 或放入 write-back buffer，再 fetch new block。Critical-word-first 可以先把 requested word 送回 processor，再完成 block fill。

Cache miss 通常是 pipeline stall 與 controller transaction；page fault 會經 exception 進入 OS，恢復成本與 state 處理不同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Memory system 如何支撐 cache

Block fill 的 miss penalty 可拆成 address transfer、DRAM latency、burst transfer 與 cache update。以 four-word block、one-word-wide memory 為例，若 address 1 cycle、每次 DRAM access 15 cycles、每 word transfer 1 cycle：

$$1 + 4(15) + 4(1) = 65 \text{ bus cycles.}$$

Wider memory/bus 可平行取兩個 words，總時間可降為

$$1 + 2(15) + 2(1) = 33 \text{ cycles.}$$

這個例子假設 burst 次數依 memory width 減少，且 transfer 花費依 bus width 降低；不同 interconnect 要重新建模。

Block size 增加可提高 spatial locality 利用，卻也可能放大 miss penalty 與污染 cache。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

交錯式記憶體：讓不同 bank 同時工作

四個連續 words 分別放在四個獨立 bank；假設一個共用地址操作在 cycle 1 同時啟動四個 bank，各 bank 延遲 15 cycles，而匯流排每 cycle 傳一個 word。資料都就緒後，再依序傳四個 words：總 fill time = 1 + 15 + 4 = 20 bus cycles。

比較同一模型下單 bank 的 65 cycles：收益來自重疊 bank latency，而不是一次在窄 bus 上傳四個 words。若位址無法同時發出、連續資料映到同一 bank，或 bank 回應有額外間距，20 cycles 就不成立。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Handling writes

Write-through 同時更新 cache 與下層。它簡化 coherence 與 recovery，但每次 store 都消耗 lower-level bandwidth；write buffer 可讓 processor 不必逐筆等 memory。

Write-back 只更新 cache，並設 dirty bit；victim 被 evict 時才寫回。它降低連續寫入的 traffic，但 eviction、coherence 與 recovery 更複雜。

Write-allocate 在 write miss 時先 fetch entire block；no-write-allocate 直接把 write 傳給下層。Policy 可以依 workload、頁面或 instruction 改變，例如整頁清零時不必先 fetch。

小於 cache line 的 store 只更新指定 byte；實作可使用 byte enable 或其他等效機制，不必然執行 read-modify-write，也不必然讀取 main memory。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Write policy 的邊界案例

策略	Write miss 行為	優點	主要代價
write-through + no-allocate	直接寫下層	邏輯簡單	下層 traffic 高
write-through + allocate	fetch block，之後同步寫下層	後續 reads 可能 hit	write bandwidth 高
write-back + allocate	fetch block，僅標 dirty	連續 writes 省 traffic	dirty eviction
write-back + no-allocate	直接寫下層	避免無用 allocation	仍失去後續 write hit

表中「allocate」是 placement policy，「through/back」是 lower-level update policy，兩者不可混為一組。

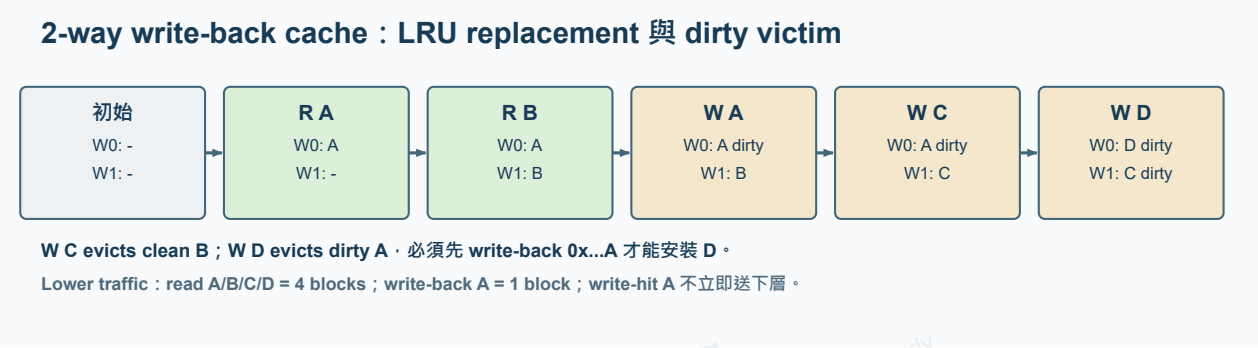
Store buffer 若保存未完成 writes，read-after-write 要看該 address 是否被 buffer 遮住，不能盲目由 cache 回舊值。

Write-back、write-allocate 與 dirty victim trace

考慮 2-way set-associative，64-byte blocks，每次 store 只改4 bytes，LRU replacement，write-back、write-allocate。每個 set 初始沒有 valid entry，空 way 選編號較小者。Way 是固定實體槽位，更新 LRU 不搬動其他 line。以下 `A/B/C/D` 均映射同一 set；`dirty` 代表 cache copy 比下層新。

Step	Access	Way 0	Way 1	Victim 與 lower-level action
0	initial	invalid	invalid	無
1	read A	A clean	invalid	miss；read A 一個 block
2	read B	A clean	B clean	miss；read B
3	write A	A dirty（MRU）	B clean	write hit；不下層
4	write C	A dirty	C dirty（MRU）	miss；B clean 可丟；read C 後寫 C
5	write D	D dirty（MRU）	C dirty	miss；A 是 LRU 且 dirty，先 write-back A，再 read D

Write-back、write-allocate 與 dirty victim trace （續）



這個 trace 下層共讀 4 blocks（A、B、C、D），共寫 1 個舊 block A。若控制錯誤地在 `Allocate D` 時先覆寫 A，A 的最新值只存在 cache，之後無法恢復；dirty bit 不影響 hit detection，卻決定淘汰前是否必須保存最新資料。Cache 與 DRAM 仍可能在斷電時失去內容；正確 write-back 不等於持久化保證。

換成 write-through、no-write-allocate：

1. Step 3 的 write A 立即送往下層。
2. Step 4 的 write C 不配置 cache，直接送下層，B 不會被 eviction。
3. Step 5 的 write D 也直接送下層。
4. Set 仍只保留 A、B；下層 reads 是 A、B，writes 是 A、C、D。

Write-back、write-allocate 與 dirty victim trace （續）

只計 payload bytes，不含 headers/acknowledgments，也不在序列末尾強制 flush。WB/WA 的4個64-byte fill加1個64-byte write-back為320 bytes；WT/NA的2個64-byte fill加3個4-byte stores為140 bytes。兩者都有5次下層動作，卻不是相同大小的5個block transfers。WB最終C、D仍dirty，若要求再寫回下層，需另加128 bytes；持久性仍需平台的flush及ordering承諾。

Correctness argument：write hit 必須在同一個 cache block 的 store 完成前保持 exclusive ownership；write-back 只延後 memory update，不延後 cache 的 program-order value。Eviction 只有在 victim data 已送往 memory、write buffer 或 other owner 且該 transfer 有完成保證後，才能重用 victim storage。

FastMATH cache 案例

本章案例的 Intrinsity FastMATH 是 MIPS embedded processor 教學案例。它使用 separate instruction and data caches，讓 pipeline 在同一 cycle 取 instruction 與存取 data；每個 cache 為 16 KiB、4K words、16-word blocks。

以 4K words 且每 block 16 words 計算，共有 256 blocks。若 architecture 的 cache 是 direct-mapped，index 有 8 bits、offset 有 6 bits；詳細實作仍以該處理器圖與規格為準，不能只由容量猜出全部 timing。

Separate caches 消除 instruction fetch 與 data access 的 structural conflict，但 instruction/data traffic 不再共享同一 capacity。

歷史實例的 cycle numbers 是模型輸入，換到今日 processor 必須重測。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

5.3 Cache performance

Processor time 可寫成

$$\text{CPU time} = (CPU_{\text{exec}} + CPU_{\text{stall}}) \times T_{\text{clock}}.$$

若每次 L1 miss 固定 penalty P_m，instruction miss rate 為 m_i，data references per instruction 為 f_d，data miss rate 為 m_d：

$$\text{CPI} = \text{CPI}_{\text{base}} + m_i P_m + f_d m_d P_m.$$

這是 in-order、每次 miss 全 stall 的簡化模型。Out-of-order processor 可重疊部分 misses，需用 stall distribution 或模擬。

不要先把 instruction 與 data miss rate 平均成單一 miss rate；兩類 request 的分母不同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

分離式與合併式 cache：先對齊分母

考慮 100 條退休指令，每條恰好一次 instruction fetch，另有 30 次 data references；不計投機取指或額外訪存。分離式的 I-cache 有 2 次 miss、D-cache 有 3 次 miss，故 miss rates 分別為 `2/100=2%` 與 `3/30=10%`。

若每次 miss 均造成互不重疊的額外 80 cycles，且 base CPI 不含這些停頓，追加 CPI 為 `(2 + 3)×80/100 = 4`。以每條指令計，也可寫成 `1×0.02×80 + 0.3×0.10×80 = 4`。

若另一個合併式 cache 在此 trace **也恰好**有 5 次 miss，則其 miss rate 以全部 130 次 references 為分母：`5/130`；每條指令有 `1.3` 次 references，追加 CPI 是 `1.3×(5/130)×80 = 4`。這只是分母換算，並不保證兩種配置的 miss 數相同；單埠合併式 cache 的取指／資料競爭也須另計，且不可重複計數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

AMAT 的數字例

令 L1 hit time 為 1 cycle、miss rate 為 6%、main-memory miss penalty 為 80 cycles：

$$\text{AMAT} = 1 + 0.06 \times 80 = 5.8 \text{ cycles}.$$

若 base CPI 是 1.4，instruction miss rate 2%，每 instruction 有 0.25 次 data references，data miss rate 8%，則 memory stalls 對 CPI 的追加為

$$0.02(80) + 0.25(0.08)(80) = 1.6 + 1.6 = 3.2,$$

總 CPI 是 4.6。若 clock 為 2 GHz，10 億 instructions 的 CPU time 是

$$10^9 \times 4.6 / (2 \times 10^9) = 2.3 \text{ s}.$$

Data misses 只在 data reference 發生，不能對所有 instructions 直接乘 data miss rate。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

更靈活的 block placement

Associativity 把 cache blocks 分成 sets：

$$N_{\text{sets}} = \frac{N_{\text{blocks}}}{E},$$

其中 E 是 way count。Direct-mapped 等於 $E = 1$；fully associative 只有 1 set；set-associative 是兩者之間。

若總 data capacity 不變，associativity 每加倍一次，set 數減半、index 少 1 bit、tag 多 1 bit、comparators 約加倍。較多 ways 可降低 conflict misses，但可能拉長 tag compare 與 output select path。

Tag storage 也增加。64 KiB 例子中 direct-mapped 與 4-way 的 tag 陣列不同，不能說資料容量相同就硬體相同。

Locating a block 與 replacement

Set-associative hit 的步驟是：

1. Index 選 set。
2. 同時比較該 set 所有 ways 的 valid 與 tag。
3. 以 match/way select 讀出對應 data。
4. 若多個 match，表示 cache state 或協議錯誤，而不是任選一個。

Replacement choices 包含 random、LRU 與近似 LRU。2-way LRU 只需一個 recency bit；高 associativity 的 exact LRU state 快速成長，實作常改為 pseudo-LRU。

```
2-way set:  [A, B], recent=A
access B  -> recent=B
miss      -> victim A
```

Victim selection 不影響 architectural correctness，但可明顯改變 miss rate。Coherence cache 的 replacement 還要處理資料 owner 與 invalidation。

Multilevel caches 與 AMAT 的分母

令 T_ℓ 是第 ℓ 層被存取時的 hit time（L1 miss 後才付 L2 hit time），M_ℓ^{local} 是送到該層的 references 中未在此層命中的比例，P_{mem} 是最後仍 miss 後額外付出的 memory penalty。兩層模型是

$$\text{AMAT}_1 = T_1 + M_1 T_2 + M_1 M_2^{\text{local}} P_{\text{mem}}.$$

代入 $T_1 = 1$、$M_1 = 0.04$、$T_2 = 8$、$M_2^{\text{local}} = 0.25$、$P_{\text{mem}} = 100$：

$$\text{AMAT} = 1 + 0.04(8) + 0.04(0.25)(100) = 1 + 0.32 + 1.00 = 2.32.$$

Quantity	分母	本例
M_1	所有 L1 references	0.04
L2 local miss M_2^{local}	只算 L1 misses	0.25
L2 global miss $M_1 M_2^{\text{local}}$	所有 L1 references	0.01
L2 hit service fraction	只算 L1 misses	0.75

若 L1 misses 中有 75% 由 L2 命中，其成本是 8 cycles；剩下 1% 的全部 references 再付 100 cycles。把 25% 直接乘 100 會把 local denominator 當 global denominator，得到錯誤的 26.32 cycles。

若另定 $P_{2,\text{miss,total}} = T_2 + P_{\text{mem}} = 108$，它是「已知 L2 也 miss」時，從開始 L2 access 到 memory 回覆的總服務時間；L2 hit 仍只需8。因此必須條件平均：

Multilevel caches 與 AMAT 的分母 （續）

$$\text{AMAT}_1 = T_1 + M_1\left[(1 - M_2^{\text{local}})T_2 + M_2^{\text{local}} P_{2,\text{miss,total}}\right] = 1 + 0.04[0.75(8) + 0.25(108)] = 2.32.$$

只有把 $\overline{P}_{1,\text{miss}}$ 明定為「每次 L1 miss 的期望服務成本」，即 $T_2 + M_2^{\text{local}} P_{\text{mem}} = 33$，才可簡寫 $\text{AMAT}_1 = T_1 + M_1 \overline{P}_{1,\text{miss}} = 1 + 0.04(33)$。把條件於 L2 miss 的108直接乘 L1 miss rate會錯得 5.32；penalty 是否包含L2時間，不能取代對L2 hit/miss的條件區分。

5.4 Virtual memory 的兩個目的

Virtual memory 將 process 的 virtual address space 映射到 physical memory。它讓每個 process 可以在一致的虛擬位址配置下執行程式，同時由 page table 與 privilege 控制避免任意互相讀寫。

第二個目的是擴大可用容量。Main memory 像 disk-backed storage 的 cache，只保存活躍 pages；page fault 時再把需要的 page 載入。

Modern systems 最關鍵的價值通常是 protected sharing 與簡化 allocation。歷史上手動 overlay 由 programmer 安排程式片段，virtual memory 把大部分搬移工作交給 OS 與硬體。

Virtual memory 不等於「把資料無限加速」。它提供位址空間與保護；真正效能仍取決於 page residency 與 locality。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Page table 與位址翻譯

設 page size 是 4 KiB，則 page offset 有 12 bits。32-bit VA 的 top 20 bits 是 VPN；32-bit PA 的 top bits 是 physical page number（PPN）。

Page table 的 index 是 VPN，entry（PTE）通常包含：

- valid/present。
- PPN 或 disk location。
- read、write、execute 與 user/kernel permission。
- dirty 與 reference bits。
- 可能包含 cacheability/coherence 屬性。

Translation 是

$$\mathrm{PA} = \mathrm{PTE.PPN} \parallel \mathrm{VA.page\ offset}.$$

Offset 不翻譯，因為 page 與 frame 內部配置相同。

Page table entry 的完整欄位依 ISA/OS 而異；本表是教學共同模型。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Page fault 不只是一種 miss

TLB miss 表示硬體 translation cache 找不到 entry，page 可能仍在 memory。Page fault 則表示所需 page 不在 memory，或 access 不符合權限，OS 需要介入。

以下僅示範合法且可恢復的 not-present fault；權限違規須先判斷是否存在合法修復方式，不能直接照此載入：

1. 保存 faulting VA、access type 與可恢復 state。
2. OS 找到 free frame 或選 victim。
3. 若 victim dirty，先依其 backing 與同步規則保存內容，再重用 frame。
4. 依 mapping 從 backing storage 讀入、建立 zero-filled page，或以其他合法方式提供內容。
5. 更新 page table，必要時 invalidate stale TLB entries。
6. 重新執行 faulting load/store。

需要從backing storage調入的major page fault以儲存I/O時間計，遠高於cache miss；demand-zero、copy-on-write等minor fault可能只配置或複製memory，不一定做disk I/O。OS 優先降低 fault frequency，而不是只追求 perfect replacement。

Store page fault 不得在 page 保護或 space 確認前留下 partial architectural write。

Virtual memory 的 writes

Virtual memory 幾乎使用 write-back。若每次 store 都等 backing storage，成本會達數百萬 cycles；write buffer 無法吸收這種延遲。

任何 word write 都設 page 的 dirty bit。Page eviction 時只有 dirty page 需要寫回；clean page 可直接丟棄。這與 cache dirty bit 的邏輯相同，但 transmission unit 是整個 page。

Invalid PTE 可能代表 page 未配置、已 swap、保護違規或 file mapping 的特殊狀態。OS 以 fault address、error code 與 VMA/page-table 狀態決定處理方式。

Dirty 表示「不與 backing copy 相同」，不一定代表最後一次操作是寫入；OS 可在 checkpoint 後清除該 bit。

Making translation fast：TLB

TLB（translation-lookaside buffer，位址翻譯旁看緩衝）是 page-table entries 的小型 cache。Entry 可包含 VPN tag、PPN、valid、dirty、access permissions 與 ASID。

TLB hit 可由 VPN 快速得到 PPN。TLB miss 不一定表示 page fault：page 可能已在 memory，只需 page walk 並 install TLB entry。

TLB 通常 fully associative 或高 set-associative，因為容量小而 miss cost 重要。TLB entries 的總數遠少於 page-table entries，所以需要 tag；page table 則由 VPN 完整索引。

TLB dirty bit 要隨 PTE 更新同步；context switch 可能 flush TLB，或用 ASID 區分不同 process。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

TLB miss、兩層 page walk 與 cache 查詢

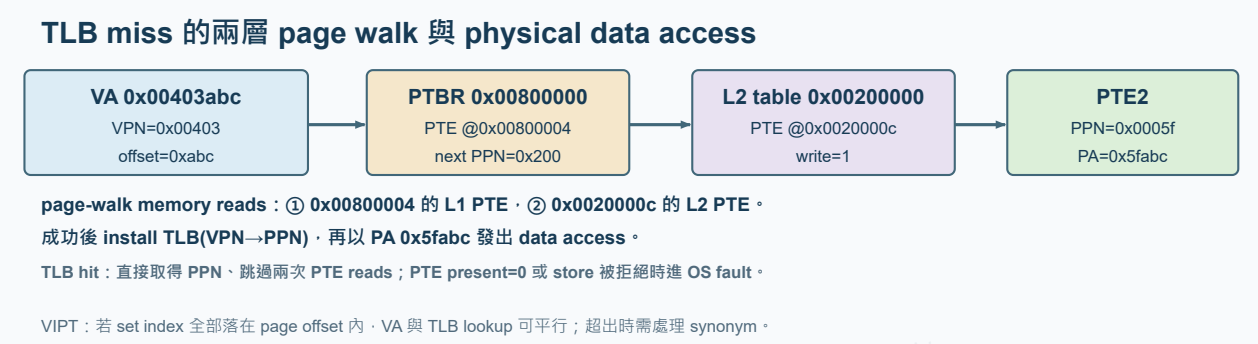
沿用 32-bit VA、4 KiB pages、PTE 4 bytes、每層 1024 entries。令 `VA=0x00403abc`：

$$\mathrm{VPN} = 0x00403, \qquad \mathrm{offset} = 0xabc.$$

兩層各 10 bits，所以 level-1 index 是 `0x001`、level-2 index 是 `0x003`。以下 PTE contents 是明定的教學輸入：

Walk step	Address calculation	Read/decision
1	PTBR `0x00800000` + `0x001×4`	read L1 PTE at `0x00800004`
2	L1 PTE PPN `0x00200` forms table base `0x00200000`	read L2 PTE at `0x00200000 + 0x003×4 = 0x0020000c`
3	L2 PTE has `present=1`、`write=1`、`PPN=0x0005f`	install TLB mapping `0x00403→0x0005f`
4	`PA=(0x0005f<<12)|0xabc=0x5fabc`	data access at `0x5fabc`

TLB miss、兩層 page walk 與 cache 查詢 （續）



TLB miss 的成本不是一個抽象常數。在本例沒有 page-walk cache、需要走完兩層的假設下，須讀取兩個 PTE，再加上資料 cache 查詢與可能的 fill；這些 PTE 存取仍可能 hit 或 miss 一般 cache。若 page-table walk 的 intermediate PTE 有專用 cache，實際 access count 必須重新數。

TLB hit 的 VA `0x00403abc` 直接得到 PPN `0x0005f`，跳過 L1/L2 PTE reads。TLB miss 但兩個 PTEs 都 valid 是 translation miss；若 walk 遇到 PTE `present=0`，則是 not-present page fault。若 `present=1`、`write=0` 而 access 是 store，結果是 protection fault。三者的 hardware path 與 recovery 不同。

TLB miss、兩層 page walk 與 cache 查詢 （續）

對 VIPT（virtually indexed, physically tagged）cache，未翻譯的 page offset 可在 TLB 查詢時提供 set index。簡單安全配置要求 **block-offset bits + index bits <= page-offset bits**。令 block 大小 B、sets 數 S、page 大小 P，條件 BS<=P，等價於 `data capacity / ways <= page size`。只比較 index 欄位寬度與 page-offset 寬度會漏算 block offset。

64 KiB、4-way、64-byte blocks 有256 sets。Block offset佔bits5:0，index佔bits13:6；6+8=14>12，不符合4 KiB page的條件。VA `0` 與 `0x1000` 若映到同一實體頁的相同offset，分別選set0與64，可能形成同一PA的兩份synonyms（別名）副本。改成16-way，則64sets且6+6=12，別名會選同一set。

允許index超出page offset時，須另有page coloring、synonym偵測/維護，或改用PIPT。若set由VA[13:6]選取，卻只比PIPT式的PA[31:14]，就漏比physical bits13:12，可能把不同PA誤認為hit。比較完整20-bit PPN可避免此false hit，卻仍不能單靠tag comparison消除同一PA在不同sets的重複副本。18-bit PIPT tag不能直接當作此VIPT的完整physical識別條件。

Protection 與 context switch

Page translation 同時提供 protection。PTE 的 user/supervisor、read/write/execute 權限決定 access 是否合法。權限必須出現在 PTE 與 TLB entry；否則 TLB hit 可能繞過正確檢查。

Context switch 時若新 process 使用相同 virtual page number，舊 TLB entry 可能被誤用。解法包括：

- context switch 時 flush TLB。
- TLB tag 加入 ASID（address-space identifier，位址空間識別碼）。

ASID 讓不同 processes 的 translations 共存，降低 switch 後的 TLB misses。OS 仍需管理 ASID 重用與 invalidation。

Cache 若以 physical address 索引，通常不會因相同 VA、不同 PPN 產生同名問題；虛擬定址 cache 還需 alias/context 處理。

TLB miss、page fault 與恢復

下表中「層級」描述事件來源，不是所有系統都用相同 exception code：

事件	硬體發現	下一步	是否重新執行 instruction
Cache miss	tag 不 match/valid=0	lower-level fill	通常是
TLB miss，PTE valid	TLB 無 match	hardware/OS page walk	通常是
Page fault	PTE not present	OS 搬入 page	通常是
Protection fault	permission 不符	終止、signal 或 OS 處理	依語意
Undefined VA	page table 無 mapping	OS fault	依語意

若 instruction 已修改 register 或部分 memory 才 fault，pipeline 需要 precise exception 或可恢復 state。

TLB miss 與 page fault 共用 address register 不表示同一個 exception。必須追查 PTE 結果。

5.5 四個共同問題

Cache、TLB 與 virtual memory 都可以用四個問題描述：

1. Block/page 可以放在哪裡？direct、set-associative 或 fully associative。
2. 如何找到？index、parallel tag search 或 lookup table。
3. Miss 時替換誰？random、LRU、pseudo-LRU 或 OS policy。
4. Write 如何傳播？write-through、write-back、allocate policy。

Table lookup 可以減少 comparison hardware，但需要額外 memory access。Virtual memory 接受 page-table overhead，因為 miss cost 極高，且完全關聯式 placement 給 OS 最大配置彈性。

「fully associative 最好」缺少 hit-latency 與 comparator 成本；以下以 fully associative LRU 作 shadow 定義 3C，因此該基準本身沒有這個定義下的 conflict miss，仍可能有 compulsory 與 capacity misses。

三類 miss：先固定比較基準

以下以相同 block size、相同 data capacity、每筆存取都更新的 fully associative LRU shadow 為基準。先確認實際 cache 發生 miss，再分類：

類型	這次 miss 的判定條件	常見改善方向	可能代價
Compulsory（首次存取）	這個 block 從未被存取	較大 block、prefetch	流量、pollution
Capacity（容量）	已存取過，shadow 也 miss	增大容量、改善 locality	hit time、成本
Conflict（映射衝突）	已存取過，shadow hit	增加 associativity	比較與選取成本

這是對指定 trace 與比較基準的逐筆分類。第一次碰到 block 的 miss 優先列為 compulsory；「工作集大於容量」或「本次換掉同一 line」都不足以判定其餘每一筆 miss。

用同一串存取區分三類 miss

固定 32-bit byte addresses、64 B data capacity、16 B blocks，cache 初始為空，只有 read、無 prefetch 或 coherence invalidation。實際 cache 是 4-line direct-mapped；比較基準是同樣容納 4 blocks 的 fully associative **LRU shadow cache**。

```
block sequence: 0, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1
byte addresses: 0x0000, 0x0040, 0x0000, 0x0010, 0x0020,
                0x0030, 0x0040, 0x0000, 0x0010
```

每次都讀 block 內 offset 0。DM 的 offset 為 4 bits、index 為 2 bits、tag 為 26 bits；`line=block mod 4`、`tag=floor(block/4)`。Block 0 與 4 分別具有 tag 0 與 1，卻同樣競爭 line 0。Shadow 的索引不採此規則，四個位置可放任意 blocks。

先查 actual cache：若 hit 就不屬於 3C；若 miss，第一次碰到此 block 是 compulsory，其餘才以 shadow 的 hit/miss 判為 conflict/capacity。**兩個 cache 都處理每一筆存取，包括 actual hit**，且 LRU hit 也會更新最近使用次序。

第三次讀取：容量還有空位，卻已發生衝突

同容量：**4 blocks × 16 B = 64 B**；初始皆空

#1 block 0 (0x0000)

Direct-mapped：line = block mod 4

line 0	block 0
line 1	—
line 2	—
line 3	—

FA shadow：LRU → MRU

0	—	—	—

DM miss / FA miss

首次碰到此 block

#2 block 4 (0x0040)

Direct-mapped：line = block mod 4

line 0	block 4
line 1	—
line 2	—
line 3	—

FA shadow：LRU → MRU

0	4	—	—

DM miss / FA miss

首次碰到此 block

#3 block 0 (0x0000)

Direct-mapped：line = block mod 4

line 0	block 0
line 1	—
line 2	—
line 3	—

FA shadow：LRU → MRU

4	0	—	—

DM miss / FA hit

conflict：0 曾被 4 淘汰

DM 的四列是固定 line 編號；FA 圖的四格則依 LRU → MRU 排列，不是固定 way 編號。第 2 次讀 block 4 時，DM 必須淘汰 line 0 的 block 0；FA 尚有空位，因此兩者可同時保留。第 3 次重訪 block 0，DM miss、shadow hit，這一次才是 conflict miss。

第 1–5 次：先看 compulsory 與 conflict

表內為存取**後**的狀態，– 表示 invalid。H/M 是本次 hit/miss；FA 格內依 LRU → MRU 排列。

#	block	DM [line 0,1,2,3]	DM	FA LRU → MRU	FA	DM 分類
1	0	`[0,–,–,–]`	M	`[0]`	M	compulsory
2	4	`[4,–,–,–]`	M	`[0,4]`	M	compulsory
3	0	`[0,–,–,–]`	M	`[4,0]`	H	conflict
4	1	`[0,1,–,–]`	M	`[4,0,1]`	M	compulsory
5	2	`[0,1,2,–]`	M	`[4,0,1,2]`	M	compulsory

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 6–9 次：分清 capacity 與 hit

第 6 次後 shadow 含 4 個 blocks；繼續逐筆更新，而不是重新從 empty 開始。

#	block	DM [line 0,1,2,3]	DM	FA LRU → MRU	FA	DM 分類
6	3	`[0,1,2,3]`	M	`[0,1,2,3]`	M	compulsory
7	4	`[4,1,2,3]`	M	`[1,2,3,4]`	M	capacity
8	0	`[0,1,2,3]`	M	`[2,3,4,0]`	M	capacity
9	1	`[0,1,2,3]`	H	`[3,4,0,1]`	M	hit

DM 共 8 misses：5 compulsory、1 conflict、2 capacity。第 7、8 次是重訪且 shadow 也 miss；不能只因 DM 在 line 0 發生替換，就把它們都列為 conflict。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Shadow 的 miss 不一定是 actual 的 miss

#9 讀 block 1（byte address 0x0010）

Direct-mapped
固定 line 0 / 1 / 2 / 3

block 0	block 1	block 2	block 3

HIT：block 1 一直保留在 line 1
狀態不變；不是任何一種 miss。
#7、#8 只替換 line 0。

Fully associative LRU shadow
存取前：LRU → MRU

block 2	block 3	block 4	block 0

MISS：#8 已淘汰 block 1
淘汰 2 → 新次序 [3, 4, 0, 1]
shadow 仍須更新，但 actual 不計 miss。

第 9 次是 **actual hit、shadow miss**，不計入實際 cache 的任何 miss 類別。全段 DM 與 FA 各有 8 misses：第 3 次的 DM miss／FA hit，恰與第 9 次的 DM hit／FA miss 抵銷。總數相減雖為 0，仍有一次 conflict；必須逐筆判定。

改成 2-way：同容量不等於同樣的替換結果

仍為 64 B、每 block 16 B，2-way 時有 2 sets，`set=block mod 2`，各 set 各自維護 LRU。全段 hit/miss 為 `M M H M M M M M H`，共 7 misses。第 9 次前 set 0 為 `[4,0]`、set 1 為 `[1,3]`（皆由 LRU 排至 MRU），所以 block 1 仍 hit。

設計	hit 次數	miss 次數	hit time H	總存取時間（額外 miss penalty = 20 cycles）
DM	1	8	1 cycle	`9×1+8×20=169 cycles`
2-way LRU	2	7	1.25 cycles	`9×1.25+7×20=151.25 cycles`

此表假設每次存取皆付 H，miss 再額外付 penalty，且全部序列化、沒有重疊。本例中 2-way 較快的條件是 `9×1.25+7P < 9×1+8P`，即 `P>2.25 cycles`。

FA 允許的 placement 更多，但 **LRU 不是最少 miss 的最佳替換演算法**。本例 2-way 反而少一次 miss；不能把「可放的位置更多」誤解成「任意替換策略對每一串存取都較好」。

5.6 Virtual machines

System virtual machine 提供一個 guest 可執行完整 OS 的 ISA-level 環境。VMM（virtual machine monitor，虛擬機器監控器）隔離 guests，並控制 privileged state、translation、interrupts 與 I/O。

Guest 以為自己掌握 machine，實際上 privileged operations 必須由 VMM 介入或安全地直接執行。Virtualizability 取決於 ISA 是否讓 sensitive privileged state 都能被 trap 或由硬體管理。

Virtual memory 在 VM 中可能有三層：guest virtual memory、guest physical/real memory 與 host physical machine memory。

Java VM 之類的 process-level VM 不提供完整系統 ISA 與 device 隔離；不要和 system VM 混為一談。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

VM 的 translation 與 I/O

沒有硬體 nested paging 時，VMM 可用 shadow page table 把 guest VA 直接映射到 host PA，並保護/追蹤 guest 對其 page tables 的修改。Shadow update 與 TLB invalidation 是 overhead。

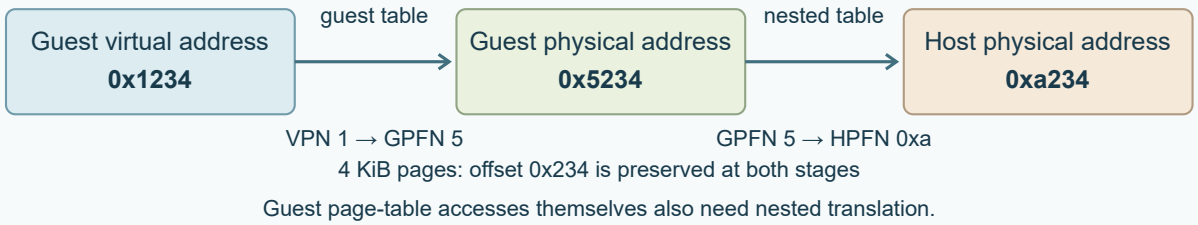
有 nested paging 時，硬體可執行兩層 walk，減少 VMM traps，但每次 TLB miss 可能多層存取。

I/O virtualization 特別複雜，因為 device、DMA、interrupt、queue 與 driver 都要隔離。VMM 可用 emulated device、passthrough 或硬體 I/O MMU。

本例的 x86/MIPS 歷史實作是本章案例範圍；今日硬體支援更豐富，結論仍以可 trap、可隔離與成本判斷。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

雙層分頁：一次位址翻譯的實例



假設兩層皆用 4 KiB page，權限允許且所有映射有效。Guest 程式發出 GVA `0x1234`：guest VPN 為 `1`，offset 為 `0x234`。Guest page table 把 VPN `1` 映射到 guest physical frame `5`，得到 GPA `0x5234`。

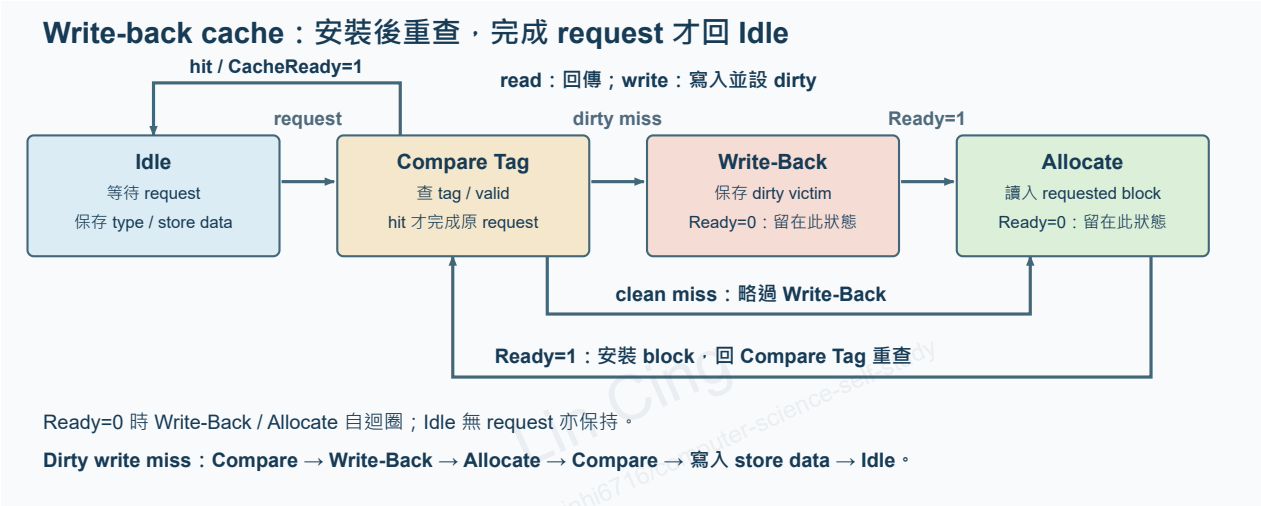
Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

巢狀翻譯的額外查表

Nested page table 再把 guest frame `5` 映射到 host frame `a`，得到 host PA `0xa234`；兩次翻譯均保留 offset。Guest page table 自身位於 guest physical memory，因此讀取 guest PTE 時，也要把該 PTE 的 guest physical address 經 nested table 翻譯。TLB 或 walk cache 若命中，實際讀取次數會減少，不能一律假設固定成本。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

5.7 Cache FSM 控制



本章案例簡化 write-back cache controller 有四個 states：

1. Idle：等待 processor request。
2. Compare Tag：判斷 hit 或 miss；write hit 設 dirty。
3. Write-Back：dirty victim 寫回 memory，等待 `Ready`。
4. Allocate：fetch requested block，等待 `Ready`，完成後重查 tag。

5.7 Cache FSM 控制 （續）

Memory latency 可變，因此 FSM 以 `Ready` 而非固定 cycles 等待。未 assert 的 control signal 預設 deasserted；multiplexer select 仍要指定有效 value。

Write-back 與 Allocate 的 ordering 必須保證 dirty victim 在 frame 被覆寫前保存。

FSM transition trace

以下 trace 對應 clean read miss 後 hit：

```
cycle 1: Idle + request -> Compare Tag
cycle 2: miss + victim clean -> Allocate
cycle N: memory !Ready -> stay Allocate
cycle N+1: Ready -> Compare Tag
cycle N+2: valid && tag hit -> set cache-ready -> Idle
```

Dirty write miss：

```
Compare Tag -> Write-Back -> Allocate -> Compare Tag -> Idle
```

Controller 也需要保存原 request type 與 store data；Allocate 完成後不能把 write 誤當成 read。

Early restart、critical-word-first 或 write buffer 會增加 concurrency，也增加 state 與 correctness obligations。

5.8 Cache coherence

共享記憶體多處理器使用 private caches，因此同一 physical address 可能有多份 cached copies。Coherence 規定已排序的 read 可看到哪個 value，以及同一位置的 writes 如何被序列化。沒有 synchronization 的 data race 可以產生依 execution order 而定的結果；read 看到舊值本身不證明 coherence protocol 壞掉，仍需看該 read 與 write 是否由 consistency model 排序。

Coherence 至少保證：

1. 同一 processor 在 program order 先寫同一位置，且其間沒有其他 processor 對同址的有效 write 時，後續 read 看到自己的 write。
2. 對同一位置的 writes 被所有 processors 以相同順序觀察。
3. 若 synchronization 已把 read 排在某個 write 之後，且其間沒有更晚的同址 write，該 read 回傳該 write 的 value。

第三點需要 memory consistency model 才能精確定義跨 thread 的「後續」。Coherence 管同一位置及其可見 value，consistency 管跨位置與 synchronization 的 ordering。只有當 atomic operation 依規格建立 synchronization，而且該關係涵蓋相互衝突的 accesses 時，才排除那一組 data race；它不會修正其他未排序存取，也不會把任意舊值讀取自動變成違規。

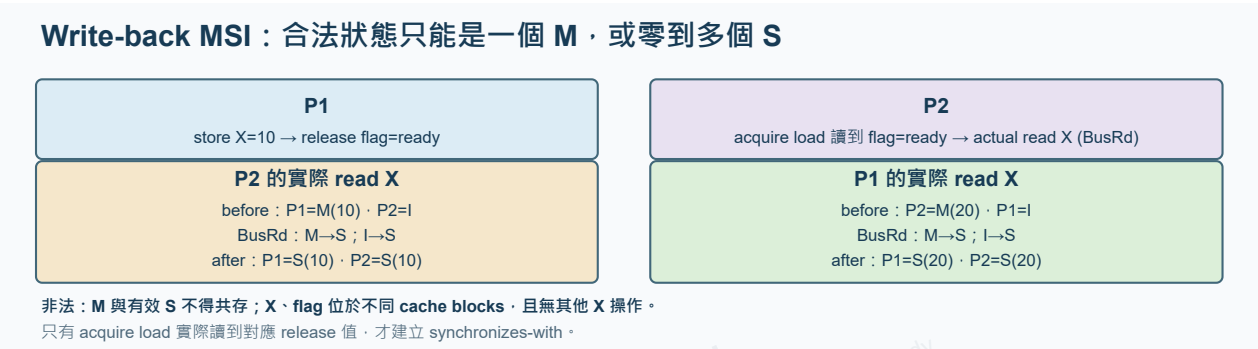
其他 write 介入後的 Write-back MSI 時序



先看 P1 寫入 10，再發布 `ready`；P2 的 acquire 必須讀到這個 release 值，才能把先前的寫入排序在 P2 後續讀取之前。Acquire 本身不讀 X；P2 之後的 X read miss 才發出 BusRd，由 P1 的 M owner 提供 10。

P2 隨後寫入 20 並發布 `two`；P1 成功 acquire 後再讀 X，才能沿相同推理取得 20。本圖假設旗標與 X 位於不同 block，且兩段之間沒有其他 X 存取；共享 block 仍可同步，但會有額外的 coherence traffic。

MSI 狀態不變量與 acquire/read 的差別



工作例明定 X 與 atomic `flag` 位於不同 cache blocks，且兩段程式之間沒有其他 X 操作。P1 store `X=10`，再以 release store 寫 `flag=ready`；P2 以 acquire load 實際讀到這個 released value 時才建立 synchronizes-with，接著**實際 read X**。P2 store `X=20`，再 release `flag=two`；P1 的 acquire load 實際讀到 `two` 後，才再次**實際 read X**。

事件（program order）	P1 X	P2 X	flag 與 ordering 關係
初始	X:I	X:I	X 未 cached；flag 尚無 release/acquire 關係
P1 store X=10；write miss / BusRdX	X:M(10)	X:I	P1 在自身 cache 完成 write；尚未建立與 P2 的跨 thread happens-before

MSI 狀態不變量與 acquire/read 的差別 （續）

事件（program order）	P1 X	P2 X	flag 與 ordering 關係
P1 release flag=ready	X:M(10)	X:I	release 排序 P1 先前的 X store 與 atomic flag write；不要求把 dirty X flush 到 memory
P2 acquire flag=ready	X:M(10)	X:I	acquire load 實際讀到該 released value 才 synchronize-with；**不讀 X，也不改變 X cache state**
P2 acquire flag=ready 後，實際 read X；read miss / BusRd	X:S(10)	X:S(10)	P1 的 M owner 供給 10；P1 M→S，P2 I→S，memory 更新為 10
P2 store X=20；BusRdX/upgrade	X:I	X:M(20)	P2 取得 exclusive permission，P1 的有效 copy 失效
P2 release flag=two	X:I	X:M(20)	release 排序 X=20 與 atomic flag=two
P1 acquire flag=two	X:I	X:M(20)	acquire load 實際讀到 `two` 後才 synchronize-with；**P1 尚未讀 X**
P1 acquire flag=two 後，實際 read X；read miss / BusRd	X:S(20)	X:S(20)	P2 的 M owner 供給 20；P2 M→S，P1 I→S，memory 更新為 20

MSI 狀態不變量與 acquire/read 的差別 （續）

Write-back MSI 的不變量是同一 block 最多只有一個 M；M 存在時，任何其他 cache 都不能保有有效 S。本表的合法 read miss 都由原 M owner 提供資料，並同時把 owner 降為 S。`acquire flag` 不是 `load X`；真正讀 X 的 load 才觸發 BusRd 與上述狀態轉移。若 `X` 與 `flag` 共用 cache block，false sharing 另會觸發該 block 的 coherence traffic；本表不把那個額外效果混入 X 的狀態。

Snooping 與 write-invalidate

Snooping protocol 讓每個 cache 觀察 shared interconnect 的 block request，沒有 central directory。它適合 broadcast 可負擔的系統，processor 數增加後 traffic 與 scalability 成問題。

Write-invalidate protocol 在寫入前取得 exclusivity，使其他 cached copies invalid。常見簡化 state：

- I：Invalid。
- S：Shared，可讀且可能有多份。
- M：Modified，只有此 cache 有有效 copy，main memory 可能 stale。

Read miss 可能在 S 或 M 找到 supplier；write hit 在 S 需發 invalidate；M owner 被另一 read 觀察時須提供最新 data 並調整 state/write-back policy。

BusRd/BusRdX、cache-to-cache transfer 與 writeback 的行為依 protocol；state table 必須完整指定。

5.9 Cache controller 的設計

Cache controller 是處理 variable-latency memory 的狀態機。`Idle` 接收 request，`Compare Tag` 判定 hit/miss，`Write-Back` 保存 dirty victim，`Allocate` 等待 lower-level block。Memory 尚未回應時 `Ready=0`，完成時安裝 block、更新 valid/tag 並清除新 block 的 dirty，再回 `Compare Tag` 重查。只有重查命中並完成原 read 或 write 後，才 assert `Cache Ready`；原 request 是 write 時還要寫入保存的 store data 並設 dirty。

Controller 必須保存 request type、store data、fault/retry 所需的 state，以及 victim ownership。`Write-Back` 必須在 victim slot 被覆寫前完成，或先把 victim 安全放入有完成保證的 buffer；`Allocate` 不可越過這個 ordering condition。

可檢查的設計不變量包括：任何 valid cache line 的 tag 唯一指向其 data、dirty line 在被無備份覆寫前已保存、response 只在 block/data ready 後產生，以及 reset/error 不得留下半完成 transaction。這些 invariants 可用 assertion 或 model checker 測試。

5.10 Real systems

本章案例 AMD Opteron X4（Barcelona）與 Intel Nehalem 案例都把 larger caches、TLB 與 memory controller 放在 die 上。Dies 有私人 L1/L2、shared L3 與多層 TLB，降低 off-chip communication，但增加 area、power 與 coherence 複雜度。

Nehalem 案例的公開教材數據是每 core 私人 instruction/data cache、L2，以及四 cores 共享 L3。本章案例另一個關鍵是 lower-level caches 可由 data outside this core fill，並可採 victim cache 式關係。

這些 2008 年尺寸用來理解 cache sharing、inclusion 與 on-die traffic tradeoff，不是今日 purchase benchmark。

若 L3 non-inclusive，L2 miss 仍可能由 L3 hit；不能假設上層缺失一定能由直接下層找到。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

5.11 Fallacies and pitfalls

第一類錯誤是忽略 byte addressing。32-byte data cache、4-byte blocks 有 8 blocks；byte address 36 先整除 4 得到 block 9，再 mod 8 得到 block index 1。

第二類錯誤是把 block size 當成 block count。容量除以 block size 才是 blocks，不是把 address 除以 cache capacity。

第三類錯誤是把 local/global miss rates、instruction/data references 或 ns/cycle 混用。

第四類錯誤是只看 hit rate。更大的 L1 可能 miss rate 較低，但 clock path 變長，整體 AMAT 反而上升。

每題先寫單位與分母，通常可避免大半的手算錯誤。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

5.12 Concluding remarks

Memory hierarchy 的統一原理是 locality、block transfer、placement/search、replacement、write propagation 與 miss cost。Cache 與 virtual memory 的參數差很多，policy 結構卻相似。

多層 cache 可以把 miss rate、hit time 與 miss penalty 交給不同層最佳化。Software 也能用 cache blocking、loop ordering 與 prefetch 改善 locality，但最佳化需以測量驗證。

「增加 L3」不是萬用加速器；working set、bandwidth、coherence 與 OS 排程共同決定結果。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

5.13 Historical perspective

早期 virtual memory 與 cache 是面對有限 memory、program relocation 與 protection 的工程解。分頁、TLB、set-associative cache 與 snooping coherence 逐步成為共同設計模式。

Hierarchy 變得複雜後，硬體仍保留可觀察模型：process 看到 virtual memory，ISA 規定 memory access 語意，coherence/consistency 規範 shared-memory behavior。效能實作可以不同，architectural correctness 不能悄悄改變。

歷史數字顯示技術比例會變，但 locality、protection 與 data movement 成本不會因某一代製程技術而消失。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

章末驗收

完成本章後，應能：

1. 由 byte address 手工切出 tag/index/offset。
2. 對任意 trace 列 hit/miss、victim、dirty/write-back。
3. 從 AMAT 推到 CPI 與 elapsed time，並說明 stall 假設。
4. 畫出 page walk、TLB hit、TLB miss 與 page fault 的分支。
5. 對 write-invalidate protocol 寫出 state transition。
6. 說明 3Cs、local/global miss 與 consistency model 的邊界。

先完成本章獨立練習題 PDF，再以詳解 PDF 核對單位、假設與每一步。

參考資料與署名

Lin Cing，《計算機組織》手寫筆記。 Patterson and Hennessy, Computer Organization and Design, revised fourth edition, Chapter 5. CSO course slides, memory hierarchy.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study